

Diagrama de Gantt



0 - Requisitos do sistema

0.1 - Requisitos de exatidão do sistema

- Definir métricas operacionais para avaliar a exatidão do sistema.
 - concordância de pontuação : A_{Δ}
- Definir valores objetivo para as métricas operacionais.
 - $A_{0.0} = 80\%$, $A_{0.1}=99\%$
- Traduzir requisitos operacionais para requisitos técnicos.
 - Erro de pontuação contínua : $E_{\max}$
 - Erro de localização em píxeis : $E_{\max}^{px}$
 - Densidade de píxeis no plano do alvo : ρ_{target} [px/mm]
 - Resolução da câmara : R_{cam}

0.2 - Estados operacionais do sistema

- Definir todos os estados e transições dos alvos durante operação.

1 - Câmara

1.1 - Posicionamento da câmara

- Definir o posicionamento ótimo da câmara de forma a minimizar erros óticos.

1.2 - Calibração

- Seleção de padrões de calibração intrínseca
 - padrão de xadrez
 - ChArUco
- Definir estratégias de calibração intrínseca
- Definir estratégias de calibração extrínseca
- Fazer design de padrão de xadrez e de ChArUco
- Implementar captura de imagens de calibração
- Implementar calibração intrínseca
- Implementar calibração extrínseca

1.3 - Correção

- Definir estratégia de correção de perspetiva
 - ponto central da imagem
 - resolução da imagem
- Implementar correção de imagem (distorção + perspetiva)

1.4 - Validação

1.4.1 - Validar calibração intrínseca

- Quantidade de imagens de calibração usadas
- Erro de reprojeção

1.4.2 - Validar correção de perspetiva

- Validação geométrica
- Validar visualmente se alvos ficam aproximadamente centrados

2 - Coordenadas centro do alvo

2.1 - Localização e Segmentação da região preta do alvo

- Implementar abordagem baseada em CNN para localização da região preta do alvo
- Implementar abordagem baseada em métodos clássicos para segmentação da região preta do alvo

2.2 - Determinar centro do alvo

- Implementar diversos métodos para obtenção do centro do contorno circular
 - Bounding Box
 - Análise de momentos (centro de massa)
 - Hough Transform
 - Regressão de círculo
 - regressão linear - solução fechada
 - regressão não linear - métodos iterativos

2.3 - Validação

2.3.1 - Validar detecção do centro do alvo

- Usar alvos reais com anotação do centro do alvo real (anotação manual apresenta algum erro)
- Usar contornos gerados artificialmente com imperfeições (ruído, obstruções)

3 - Coordenadas do centro dos impactos

3.1 - Localização e Segmentação de impactos

3.1.1 - Localização de aglomerados de impactos

- Implementar abordagem baseada em CNN para localização de aglomerados de impactos
 - Yolo
 - Faster R-CNN
 - Customizado
- Implementar abordagens de segmentação para impactos sobrepostos
 - Watershed

3.1.2 - Localização de impactos

- Implementar abordagem baseada em métodos clássicos para localização de impactos
 - Hough Transform
- Implementar abordagem baseada em CNN para localização de impactos
 - Yolo
 - Faster R-CNN
 - Customizado
- Implementar abordagens de segmentação para impactos sobrepostos
 - Watershed

3.2 - Coordenadas centro dos impactos

- Implementar diversos métodos para obtenção do centro do contorno circular
- Métodos semelhantes ao ponto 2.2

3.3 - Validação

3.3.1 - Avaliar performance de localização

- Definir critério de validação da localização baseado em precision e recall

3.3.2 - Validar centro dos impactos

- Usar alvos reais com anotação do centro do alvo real (anotação manual apresenta algum erro)
- Usar contornos gerados artificialmente com imperfeições (ruído, obstruções)
- Semelhante à validação em 2.3.1, mas ajustado à dimensão dos impactos.

4 - Pontuação

4.1 - Coordenadas relativas

- Implementar função de coordenadas relativas partindo das coordenadas do centro do alvo e do centro de cada impacto

4.2 - Pontuação contínua

- Implementar função que mapeia distância ao centro em pontuação contínua

4.3 - Pontuação decimal

- Rever regras de pontuação
 - casos limite
- Implementar passagem de pontuação contínua para pontuação decimal

4.4 - Validação

4.4.1 - Concordância de pontuação decimal

- testar concordância de pontuação decimal em comparação com outro sistema de pontuação ($A_{0.0}$, $A_{0.1}$)
 - avaliar as diferentes alternativas dos algoritmos desenvolvidos

5 - Evolução temporal do sistema de pontuação

5.1 - Máquina de estados

- Elaborar/desenhar máquina de estados para a operação do sistema de pontuação.

5.2 - Diferença temporal

- Implementar diferença temporal entre duas imagens
 - Verificar se alinhamento de imagens é necessário

5.2.1 - Detecção de alvo

- Implementar detecção de presença de um alvo

5.2.2 - Localização e Segmentação

- Implementar localização e segmentação usando imagens de diferença temporal
- usar métodos clássicos
- eventualmente usar métodos baseados em CNN

5.3 - Validação

- Validar deteção correta de novos impactos ao longo do tempo
- Avaliar falsas deteções em ausência de novos impactos
- Verificar consistência das transições da máquina de estados

6 - Geração de imagens de alvos

6.1 - Criação de impactos nos alvos

6.1.1 - Alvos sem diferença temporal

- CNN de localização do centro do alvo
- CNN de localização dos impactos
- definir protocolo de criação dos alvos
- definir protocolo de recolha de imagens

6.1.2 - Alvos com diferença temporal

- CNN de localização dos impactos
- definir protocolo de criação dos alvos
- definir protocolo de recolha de imagens
 - proteção da câmara

7 - Base de dados

- Definir dados a armazenar
- Definir estrutura da base de dados
- Criar Base de dados

8 - Alvo Virtual

- criar aplicação desenho de um alvo virtual com impactos, com as informações relevantes em forma de tabelas.

9 - Hardware e suporte

9.1 - Suporte e proteção provisórios da câmara

- suporte provisório - tripé
- proteção provisória - ?

9.2 - Suporte e proteção finais da câmara

- suporte final - estrutura rígida
- proteção final:
 - integrada no suporte final ?
 - parte separada ?